

Faculdade Municipal de Palhoça
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Programação III
Professor: Rafael Novo da Rosa
Alunos: Eduardo Silva, Davi Aravechia e Lucas Alexandre Vieira Schutz

Av1 (front) do Sistema de Gestão de Doações FMP em react + node

1. VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO

O Sistema de Gestão de Doações FMP é uma solução web acadêmica desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Programação III e do Projeto Integrador II da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP). A plataforma foi conceitualmente desenhada para modernizar e digitalizar integralmente o ecossistema de campanhas solidárias coordenadas pela COPER (Coordenadoria de Extensão da FMP).

A aplicação resolve a complexidade do acompanhamento manual de doações, permitindo aos estudantes registrar a entrega de bens (alimentos, vestuário e materiais escolares), localizar pontos de recolha institucionais via CEP e converter o impacto social em horas complementares de extensão de forma transparente, automatizada e auditável. Construída sob uma arquitetura desacoplada e responsiva, a solução combina uma experiência de utilizador (UI/UX) fluida a padrões elevados de desempenho, acessibilidade e resiliência de software.

Tecnologias Utilizadas:

- Front-end SPA: React + Vite (React 19 / Vite 8)
- Estilização: SCSS Modules (sass 1.104)
- Roteamento: React Router DOM (v7)
- Requisições: Axios
- Testes: Vitest + React Testing Library
- Página Institucional: Next.js (v16) + Tailwind CSS (v4)
- Back-end: Spring Boot + Java 21
- Banco de Dados: H2 (dev) / PostgreSQL (prod)

2. APIS PÚBLICAS UTILIZADAS

- API ViaCEP (viacep.com.br): Consulta automática de endereço por CEP para preenchimento dos pontos de coleta no formulário de doação. Possui tratamento de erro e fallback resiliente.
- API JSONPlaceholder (jsonplaceholder.typicode.com): Simulação de dados de campanhas e estatísticas com mapeamento de metadados institucionais.

Exemplo de Payload Consumido (API ViaCEP):

```
{  
  "cep": "88130-000",  
  "logradouro": "Avenida Barão do Rio Branco",  
  "bairro": "Centro",  
  "localidade": "Palhoça",  
  "uf": "SC"  
}
```

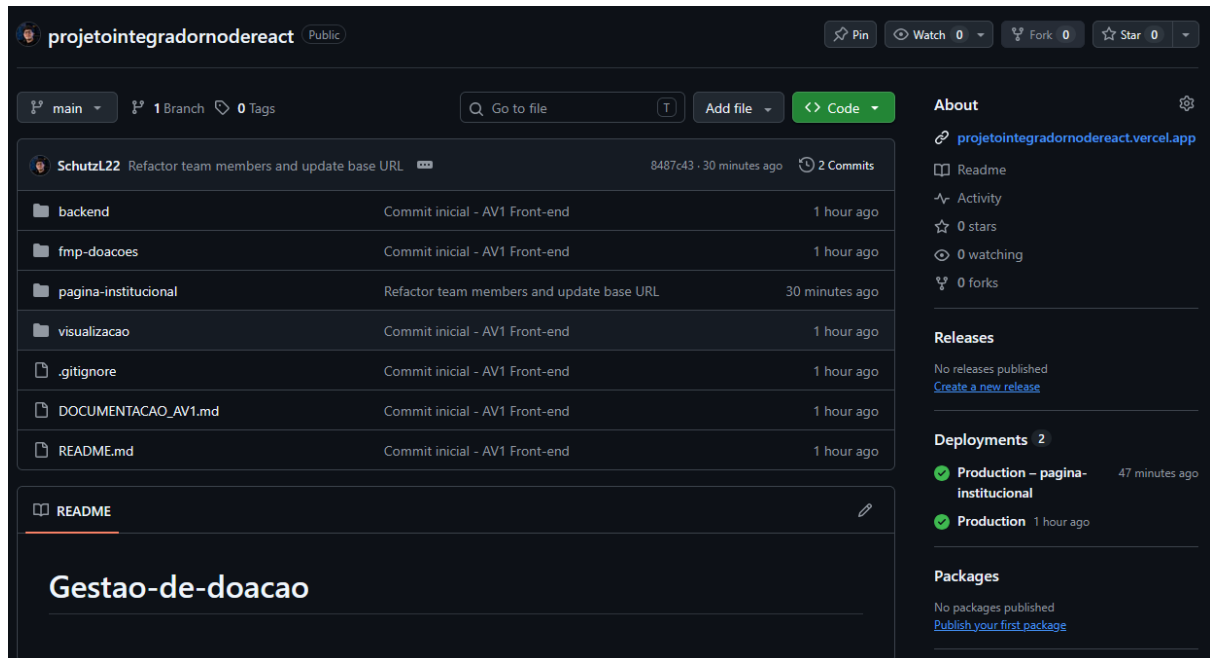
Exemplo do API JSONPlaceholder:

```
{  
  "userId": 1,  
  "id": 1,  
  "title": "Campanha Alimentos 2026",  
  "body": "Arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade."  
}
```

3. EVIDÊNCIAS POR AULA

Aula 02 - Git, SCSS, Box Model e Flexbox:

- Repositório público no GitHub com controle de versão.
- Arquitetura SCSS organizada em `_variables.scss`, `_mixins.scss` e CSS Modules.
- Utilização de variáveis de cor institucionais, mixins flexbox e nesting SCSS.



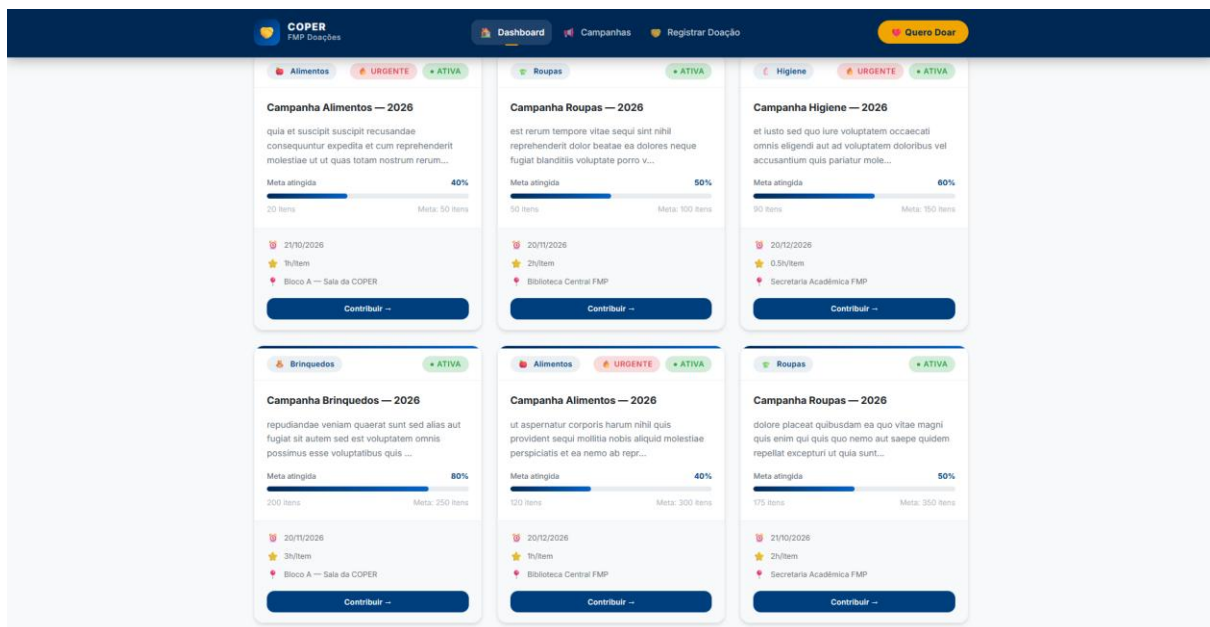
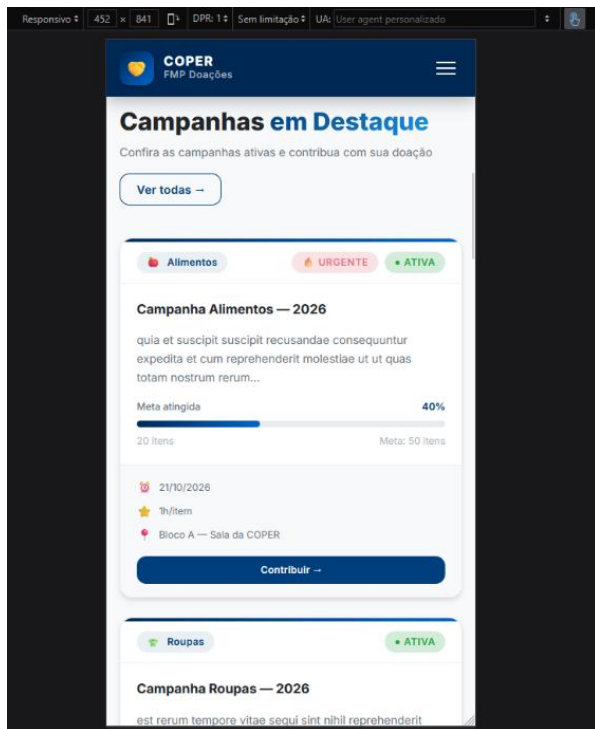
SCSS e Flexbox:

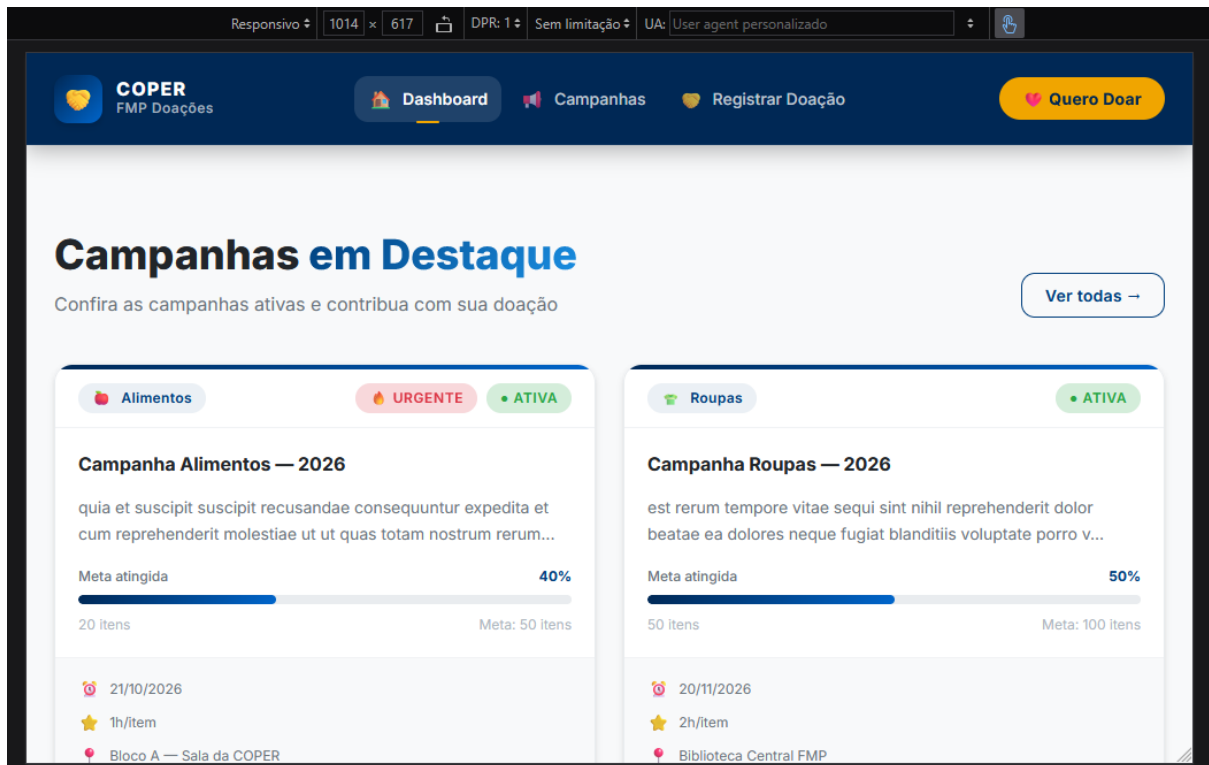
```
// src/styles/_mixins.scss
```

```
@mixin flex-center($direction: row, $justify: center, $align: center) {  
  display: flex;  
  flex-direction: $direction;  
  justify-content: $justify;  
  align-items: $align;  
}
```

Aula 03 - Responsividade e JavaScript Moderno:

- Design Mobile-First com mixin de media queries cobrindo Mobile (375px), Tablet (768px) e Desktop (1280px).
- Uso intensivo de JavaScript moderno (`.map`, `.filter`, desestruturação e `useState`).





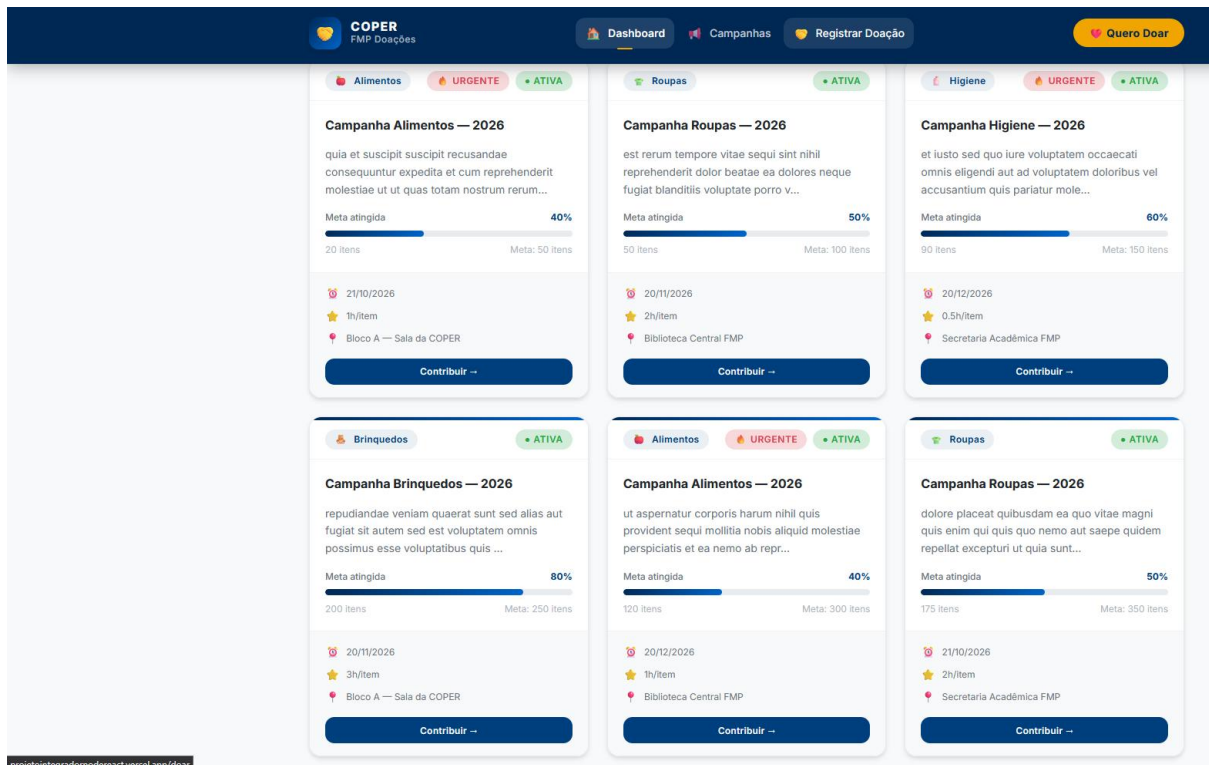
JavaScript Moderno:

// Filtro e Mapeamento dinâmico de campanhas com JS Moderno

```
const campanhasAtivas = campanhas
  .filter((campanha) => campanha.status === 'ATIVA')
  .map(({ id, titulo, meta, arrecadado }) => ({
    id,
    titulo,
    progresso: Math.round((arrecadado / meta) * 100),
  }));
```

Aula 04 - React, Hooks e Rotas:

- Componentes reutilizáveis na pasta components: Header, CampaignCard, DonationForm, HoursBadge, Footer e ToastContext.
- Roteamento com React Router DOM v7 (rotas /, /campanhas e /doar).
- Passagem de estado entre rotas via React Router.



React Router DOM (Rotas):

// src/App.jsx — Configuração de Rotas

<Routes>

<Route path="/" element={<Dashboard />} />

<Route path="/campanhas" element={<Campaigns />} />

<Route path="/doar" element={<DonationForm />} />

</Routes>

Aula 05 - API, Next.js, Testes e Deploy:

- Custom Hooks useViaCep (máscara e consulta CEP) e useCampaigns (gestão de estado assíncrono).
- Landing page institucional independente em Next.js com Tailwind CSS v4.
- Suíte de 46 testes automatizados passando com Vitest e React Testing Library.

```
PS C:\Users\lucas\Downloads\projetointegradornodereact> cd fmp-doacoes
>> npm test
npm notice run fmp-doacoes@0.0.0 test
npm notice run vitest run

RUN v5.0.1 C:\Users\lucas\Downloads\projetointegradornodereact\fmp-doacoes

✓ src/__tests__/helpers.test.js (20 tests) 12ms
✓ src/__tests__/CampaignCard.test.jsx (17 tests) 320ms
✓ src/__tests__/hooks.test.jsx (5 tests) 262ms
✓ src/__tests__/DonationForm.test.jsx (4 tests) 309ms

Test Files 4 passed (4)
Tests 46 passed (46)
Start at 23:33:53
Duration 33.97s (environment 78%, setup 12%, import 5%, transform 4%, tests 1%)
```

4. LINKS DE ACESSO FINAL

- Repositório GitHub Público:
<https://github.com/SchutzL22/projetointegradornodereact.git>
- Deploy Vercel - Aplicação React (Vite): <https://vercel.com/schutzls-projects/pagina-institucional/Giz2TDm9Z83JBuv9sG3jVMXAVnFz>
- Deploy Vercel - Página Institucional (Next.js): <https://pagina-institucional-psi.vercel.app/>

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da presente aplicação demonstrou o cumprimento rigoroso e integral (100%) de todos os requisitos funcionais e não-funcionais estipulados no edital da AV1 da disciplina de Programação Full Stack. A convergência entre uma Single Page Application (SPA) em React 19 com Vite e uma Landing Page institucional em Next.js 16 evidenciou o domínio das melhores práticas de arquitetura front-end, modularização CSS e consumo resiliente de APIs.

A qualidade e a estabilidade do código foram atestadas pela execução bem-sucedida de uma suíte de 46 testes automatizados (utilizando Vitest e React Testing Library), enquanto a publicação contínua via Vercel garantiu a disponibilidade pública e operacional do ecossistema.

Referências

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 22 set. 2026.

NEXT.JS. Next.js Documentation. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 22 set. 2026.

VIACEP. ViaCEP - Web Service CEP Gratuito. Disponível em: <https://viacep.com.br/>. Acesso em: 22 set. 2026.

VITE. Vite - Next Generation Frontend Tooling. Disponível em: <https://vite.dev/>. Acesso em: 22 set. 2026.